

# 软件安全第十次实验报告

姓名：林晖鹏 学号：2312966

---

## 一、实验名称：

WEB开发实践

---

## 二、实验要求：

复现课本第十章的实验三(10.3.5节)：利用php，编写简单的数据库插入、查询和删除操作的示例。

基于课本的完整的例子，进一步了解WEB开发的细节。

---

## 三、实验过程：

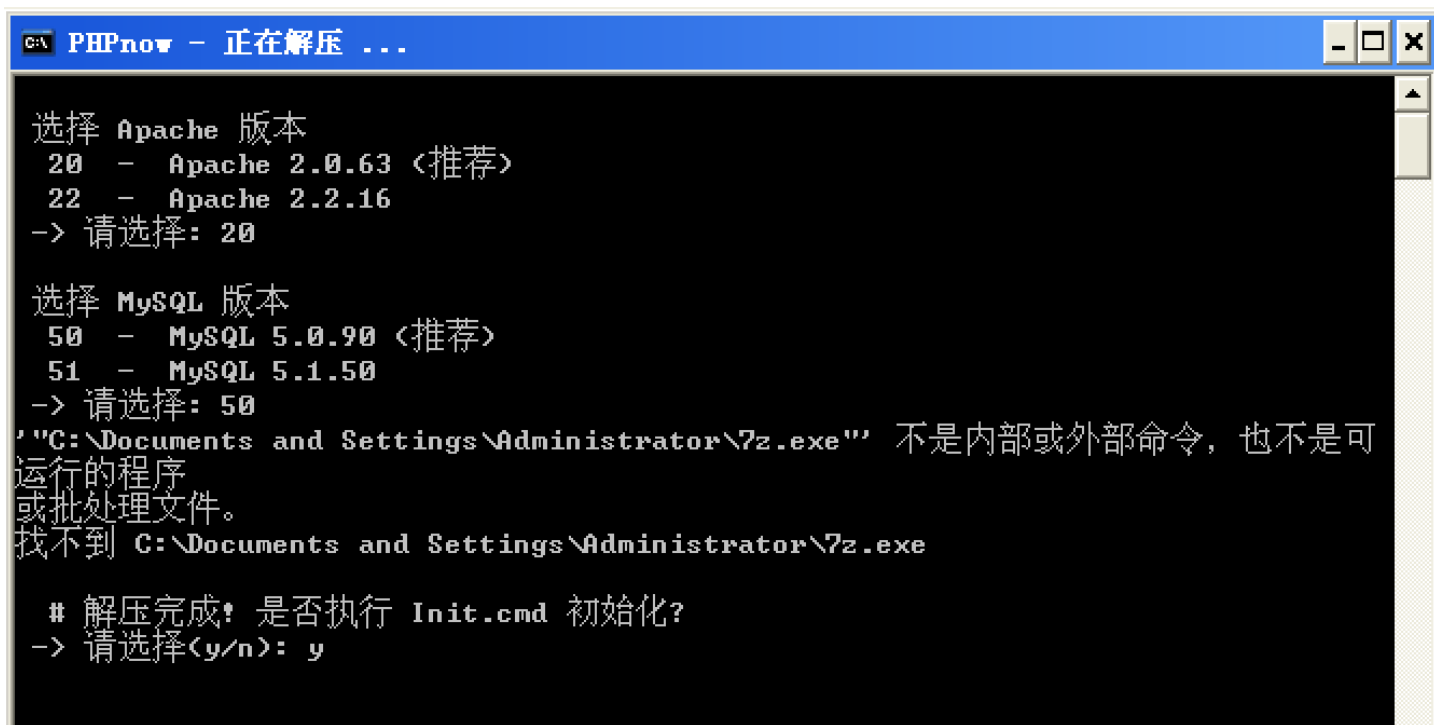
### 1. 配置环境

我们在xp系统下进行实验

首先在外面系统上下载云盘中的资料 `PHPnow-1.5.6.zip`，然后解压后再传入xp系统虚拟机中。

由于安装的路径不能有中文，所以我们把文件解压包要放到C盘之中，然后双击里面的 `setup.exe` 文件。

然后会出现安装弹窗，这里按照推荐的版本选择。

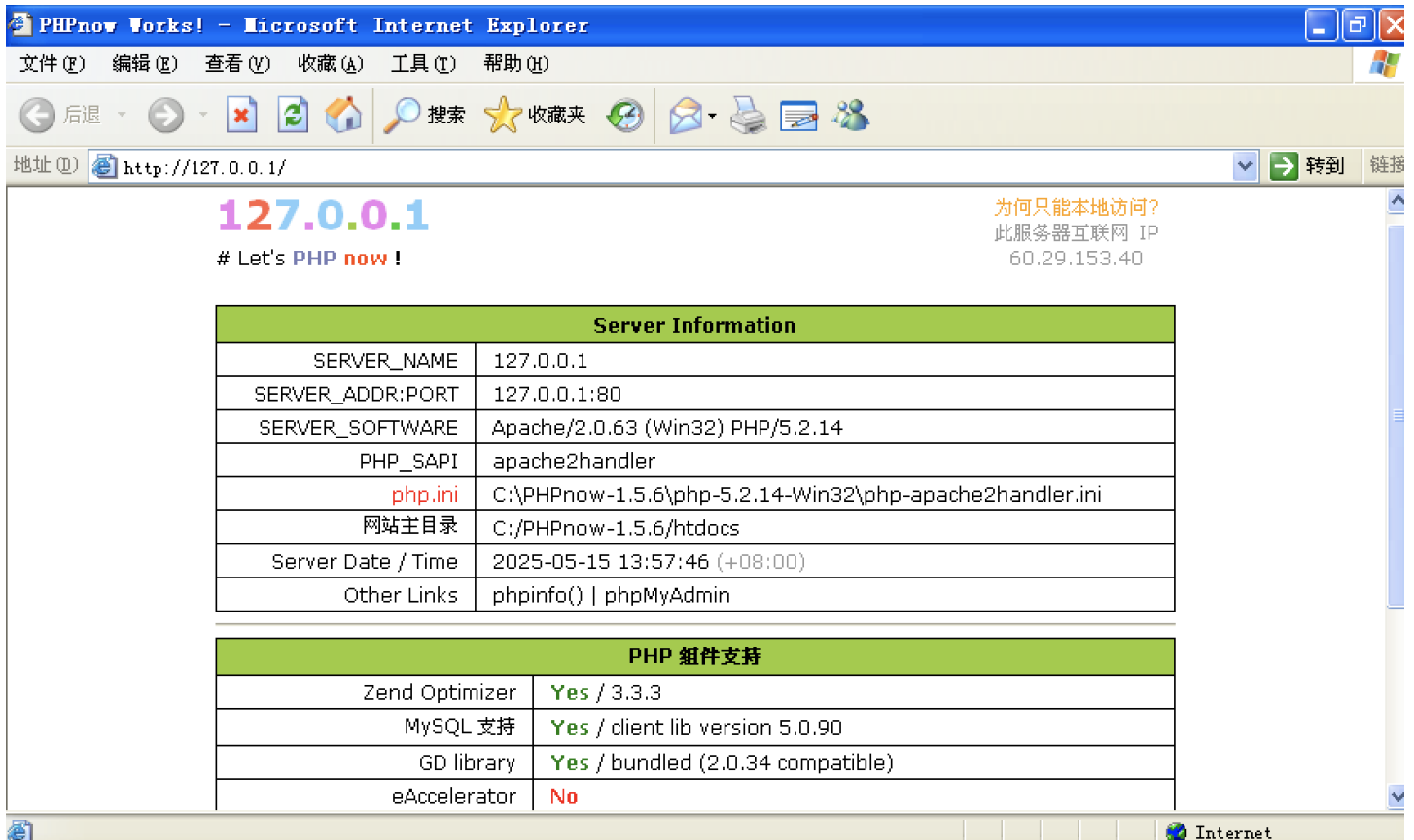


但是这里很可能会无法安装成功，选择y之后弹窗直接消失了。是因为这里我们需要管理员权限才能安装。需要打开 `c:\windows\system32\cmd.exe` ,然后从cmd中进入文件夹路径，在执行 `setup.exe` 文件。

设置完密码之后安装成功。



按下任意键继续之后，可以直接看到进入了专用的本地IP `127.0.0.1` 。

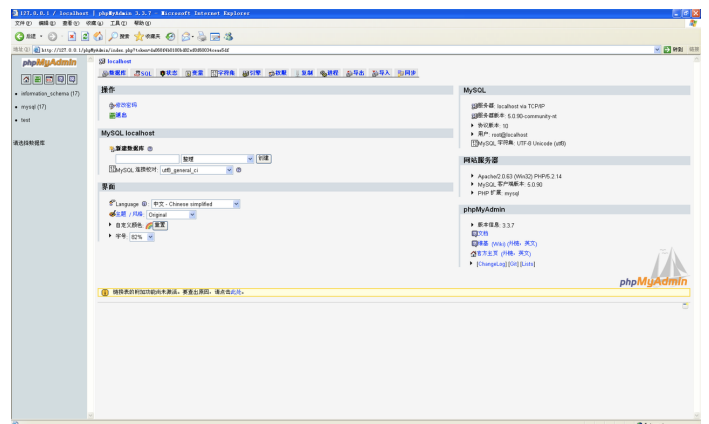
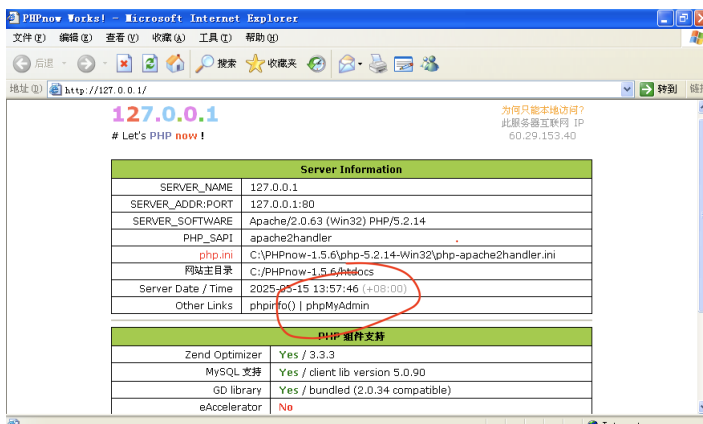


## 2. 实验复现

### 2.1 建立数据库

首先我们点击图片里面圈出来的链接，然后打开 phpMyAdmin，登陆MySQL，之后按照书本上的实验设置建立表。

- 表1: News (newsid,topic,content)
- 表2: userinfo (username,password)



| localhost > testdb > news |                          |                          |                          |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 字段                        | newsid                   | topic                    | content                  |
| 类型                        | INT                      | VARCHAR                  | TEXT                     |
| 长度/值 <sup>1</sup>         |                          | 50                       |                          |
| 默认 <sup>2</sup>           | 无                        | 无                        | 无                        |
| 整理                        |                          |                          |                          |
| 属性                        |                          |                          |                          |
| 空                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 索引                        | PRIMARY                  | ---                      | ---                      |
| AUTO_INCREMENT            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 注释                        |                          |                          |                          |
| 表注释:                      |                          | 存储引擎: MyISAM             | 整理:                      |

| localhost > testdb > userinfo |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| 字段                            | username password                                 |
| 类型                            | VARCHAR VARCHAR                                   |
| 长度/值 <sup>1</sup>             | 30 30                                             |
| 默认 <sup>2</sup>               | 无 无                                               |
| 整理                            |                                                   |
| 属性                            |                                                   |
| 空                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 索引                            | PRIMARY ---                                       |
| AUTO_INCREMENT                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 注释                            |                                                   |
| 表注释:                          | 存储引擎: MyISAM 整理:                                  |

这里id的AUTO那里要打勾，忘记了换图片了

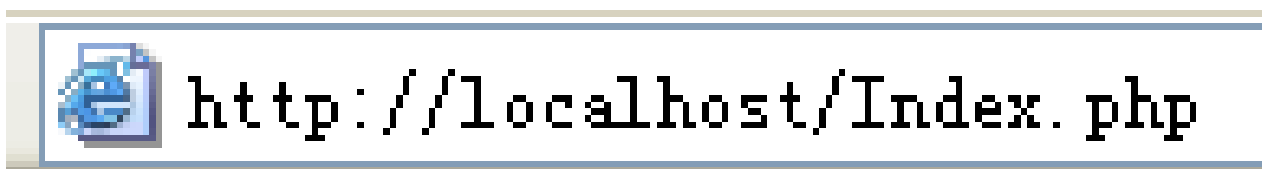
## 2.2 代码结构分析

我们先来分析一下我们接下来要编写的几个文件的关系：

1. `Index.php`：这个是入口网站，一方面负责展示已有的新闻，这里点击标题能进入目标新闻查看内容；另一方面负责进入编写系统，输入用户名和密码能进入`sys.php`
2. `loginok.php`：这个文件就是个中转网站，会弹窗说明你的用户名密码正确与否。如果你的用户密码是正确的，那么我们进入到 `sys.php` 中；如果用户名和密码不正确，就返回 `Index.php` 中。
3. `sys.php`：这个是系统网站，打开这个网站首先会检索数据库中的所有新闻。这里可以删除某些新闻，也可以增加新闻。
4. `add.php`：点击`sys.php`中的插入按钮之后，如果插入成功，就会弹窗说明成功，失败了会弹窗说明失败，但是都是跳转回`sys.php`。
5. `del.php`：点击`sys.php`中的删除字体之后，能删除对应行的新闻，并弹窗提示删除成功与否。
6. `news.php`：这个是展示具体新闻内容的页面。当在`Index.php`中点击某条新闻的标题之后，能够进入这个网站，显示新闻标题和新闻内容。

## 2.3 如何进入网站

注意，直接把php文件用浏览器打开是无法连接数据库的，需要用localhost来进入。



## 2.4 编写Index.php

这个文件是入口html文件，需要输入用户密码，如果有这个用户就能打开`sys.php`，进入数据库。

同时会检索数据库的数据，并显示在下面，这里提供了`news.php`的接口，点击标题能查看具体新闻。

| 新闻序号 | 新闻标题                  |
|------|-----------------------|
| 15   | <a href="#">new-2</a> |
| 14   | <a href="#">new-1</a> |

#### 代码块

```

1  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
2  <head>
3  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
4  <title>主页</title>
5  </head>
6  <?php
7  $conn=mysql_connect("localhost", "root", "123456");
8  ?>
9  <body>
10 <div align="center">
11   <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
12   <tr>
13   <td height="40"><form id="form1" name="form1" method="post" action="add.php">
14   <div align="right">新闻标题:
15   <input name="topic" type="text" id="topic" size="50" />
16   <BR>
17   新闻内容:
18   <textarea name="content" cols="60" rows="8" id="content"></textarea><BR>
19   <input type="submit" name="Submit" value="添加" />
20   </div>
21   </form>
22   </td>
23   </tr>
24   <tr>
25   <td><hr /></td>
26   </tr>
27   <tr>
28   <td height="300" align="center" valign="top"><table width="600" border="0"
29   cellpadding="0">
30   <tr>
31   <td width="100" height="30"><div align="center">新闻序号</div></td>
32   <td><div align="center">新闻标题</div></td>
33   <td><div align="center">删除</div></td>
34   </tr>
35   <?php
36   $SQLStr = "select * from news";
37   $result=mysql_db_query("testdb", $SQLStr, $conn);
38   if ($row=mysql_fetch_array($result))//通过循环读取数据内容

```

```

39  {
40  // 定位到第一条记录
41  mysql_data_seek($result, 0);
42  // 循环取出记录
43  while ($row=mysql_fetch_row($result))
44  {
45  ?>
46  <tr>
47  <td height="30"><div align="center"> <?php echo $row[0] ?> </div></td>
48  <td width="400"> <div align="center"> <?php echo $row[1] ?> </div></td>
49  <td><div align="center"><a href="del.php?newsid=<?php echo $row[0] ?> " > 删除 </a>
50  </div></td>
51  </tr>
52  <?php
53  }
54  }
55  ?>
56  </table></td>
57  </tr>
58  </table>
59  </div>
60  </body>
61  </html>
62  <?php
63  // 释放资源
64  mysql_free_result($result);
65  // 关闭连接
66  mysql_close($conn);
67  ?>

```

## 2.5 编写loginok.php文件

这个文件是用来判断输入的用户以及密码是否在数据库中存在以及密码是否正确，如果正确，就进入system，如果不正确就返回刚刚的界面。

```
SELECT * FROM userinfo where username='aaa' and password='123456'
```



#### 代码块

```
1  <?php
2  $loginok=0;
3  $conn=mysql_connect("localhost", "root", "123456");
4  $username = $_POST['username'];
5  $pwd = $_POST['password'];
6  $SQLStr = "SELECT * FROM userinfo where username='$username' and
password='$pwd'";
7  echo $SQLStr;
8  $result=mysql_db_query("testDB", $SQLStr, $conn);
9  if ($row=mysql_fetch_array($result))//通过循环读取数据内容
10 {
11     $loginok=1;
12 }
13 // 释放资源
14 mysql_free_result($result);
15 // 关闭连接
16 mysql_close($conn);
17 if ($loginok==1)
18 {
19     ?>
20     <script>
21     alert("login succes");
22     window.location.href="sys.php";
23     </script>
24     <?php
25     }
26     else{
27     ?>
28     <script>
29     alert("login failed");
30     history.back();
```

```

31     </script>
32     <?php
33     }
34
35     ?>

```

## 2.6 编写sys.php文件

这个文件是数据库的可视化界面，可以用来调用添加、删除的操作接口，也就是下面要编写的php文件。

点击蓝色的删除按钮能调用del.php来删除某条新闻。

点击添加按钮能插入某条新闻。

新闻标题:

新闻内容:

| 新闻序号 | 新闻标题  | 删除                 |
|------|-------|--------------------|
| 15   | new-2 | <a href="#">删除</a> |
| 14   | new-1 | <a href="#">删除</a> |

代码块

```

1  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
2  <head>
3  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
4  <title>主页</title>
5  </head>
6  <?php
7  $conn=mysql_connect("localhost", "root", "123456");
8  ?>
9  <body>
10 <div align="center">
11     <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
12     <tr>
13     <td height="40"><form id="form1" name="form1" method="post" action="add.php">
14     <div align="right">新闻标题:
15     <input name="topic" type="text" id="topic" size="50" />
16     <br>
17     新闻内容:
18     <textarea name="content" cols="60" rows="8" id="content"></textarea><br>
19     <input type="submit" name="Submit" value="添加" />

```



```

20     </div>
21 </form>
22 </td>
23 </tr>
24 <tr>
25     <td><hr /></td>
26 </tr>
27 <tr>
28     <td height="300" align="center" valign="top"><table width="600" border="0"
29     cellpadding="0"
30     <tr>
31     <td width="100" height="30"><div align="center">新闻序号</div></td>
32     <td><div align="center">新闻标题</div></td>
33     <td><div align="center">删除</div></td>
34 </tr>
35 <?php
36     $SQLStr = "select * from news";
37     $result=mysql_db_query("testDB", $SQLStr, $conn);
38     if ($row=mysql_fetch_array($result))//通过循环读取数据内容
39     {
40         // 定位到第一条记录
41         mysql_data_seek($result, 0);
42         // 循环取出记录
43         while ($row=mysql_fetch_row($result))
44         {
45             ?>
46             <tr>
47                 <td height="30"><div align="center"> <?php echo $row[0] ?> </div></td>
48                 <td width="400"> <div align="center"> <?php echo $row[1] ?> </div></td>
49                 <td><div align="center"><a href="del.php?newsid=<?php echo $row[0] ?> " > 删
50                 除 </a>
51             </div></td>
52             </tr>
53             <?php
54             }
55             ?>
56         </table></td>
57     </tr>
58 </table>
59 </div>
60 </body>
61 </html>
62 <?php
63     // 释放资源
64     mysql_free_result($result);

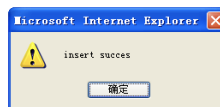
```

```
65 // 关闭连接
66 mysql_close($conn);
67 ?>
```

## 2.7 编写add.php文件

这个文件是添加的代码，当在sys界面输入标题和新闻之后，点击添加，就会跳转到这个文件，然后这个文件执行对数据库进行添加操作。同时弹窗输出添加结果，并返回sys界面

```
insert into news(topic,content) values('avds', 'daverfva')
```



### 代码块

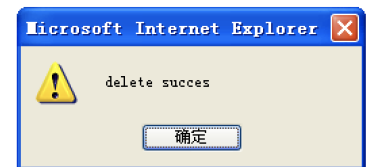
```
1  <?php
2  $conn=mysql_connect("localhost", "root", "123456");
3  mysql_select_db("testDB");
4  $topic = $_POST['topic'];
5  $content = $_POST['content'];
6  $SQLStr = "insert into news(topic, content) values('$topic', '$content')";
7  echo $SQLStr;
8  $result=mysql_query($SQLStr);
9
10 // 关闭连接
11 mysql_close($conn);
12 if ($result)
13 {
14     ?>
15     <script>
16     alert("insert succes");
17     window.location.href="sys.php";
18     </script>
19     <?php
20     }
21     else{
22         ?>
23         <script>
24         alert("insert failed");
25         history.back();
```

```
26 </script>
27 <?php
28 }
29
30 ?>
```

## 2.8 编写del.php文件

这个文件是删除接口，点击新闻后面的删除，能进行数据库删除操作。

```
delete from news where newsid=16
```



代码块

```
1 <?php
2 $conn=mysql_connect("localhost", "root", "123456");
3 mysql_select_db("testDB");
4 $newsid = $_GET['newsid'];
5 $SQLStr = "delete from news where newsid=$newsid";
6 echo $SQLStr;
7 $result=mysql_query($SQLStr);
8 // 关闭连接
9 mysql_close($conn);
10 if ($result)
11 {
12 ?>
13 <script>
14 alert("delete succes");
15 window.location.href="sys.php";
16 </script>
17 <?php
18 }
19 else{
20 ?>
21 <script>
```

```
22     alert("delete failed");
23     history.back();
24 </script>
25 <?php
26 }
27 ?>
```

## 2.9 编写news.php文件

这个文件是查看新闻信息的接口，当在sys点击新闻标题的时候，能进入下一个页面。这里会显示标题以及新闻内容。

用户名:  密码:

new-1  
lin huipeng is big shuaibi

代码块

```
1 <html>
2 <head>
3 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
4 <title>主页</title>
5 </head>
6 <body>
7 <div align="center">
8 <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
9 <tr>
10 <td height="40"><form id="form1" name="form1" method="post"
    action="loginok.php">
11 <div align="right">用户名:
12 <input name="username" type="text" id="username" size="12" />
13 密码:
14 <input name="password" type="password" id="password" size="12" />
15 <input type="submit" name="Submit" value="提交" />
16 </div>
17 </form>
18 </td>
19 </tr>
20 <tr>
21 <td><hr /></td>
22 </tr>
23 <tr>
24 <td height="300" align="center" valign="top"><p>&nbsp;</p>
25 <?php
26 $conn=mysql_connect("localhost", "root", "123456");
```

```
27     $newsid = $_GET['newsid'];
28     $SQLStr = "select * from news where newsid=$newsid";
29     $result=mysql_db_query("testDB", $SQLStr, $conn);
30     if ($row=mysql_fetch_array($result))//通过循环读取数据内容
31     {
32         // 定位到第一条记录
33         mysql_data_seek($result, 0);
34         // 循环取出记录
35         while ($row=mysql_fetch_row($result))
36         {
37             echo "$row[1]<br>";
38             echo "$row[2]<br>";
39         }
40     }
41     // 释放资源
42     mysql_free_result($result);
43     // 关闭连接
44     mysql_close($conn);
45
46     ?>
47 </td>
48 </tr>
49 </table>
50 </div>
51 </body>
52 </html>
```

---

## 四、实验总结

本实验中，我们学习了html以及php语言的使用，并用这个代码语言写了一个数据库新闻查询网站，将他与本地的数据库相连接，实现了在网页上能够进行增删查的功能。

在实验过程中，我们进一步熟悉了WEB开发的细节，知道了前后端之间以及php代码之间用POST和GET交互数据的方式。从前端获取输入，发送给后端，后端接受之后进行处理，涉及代码文件之间的交互还需要输送信息，最后返回给前端显示结果。

---